

한국가스공사 상임감사

모범사례

제 목 수중보 긴급보수공사 적극 추진

관 계 부 서 ○♠기지본부 ⊗♣♠부, ○♠기지본부 ○⊗★△부, ○♠기지본부
□○♣♣부, ○♠기지본부 ○♠♠부

조 치 부 서 ♠○♣처 @★부

내 용

○♠기지본부는 수중보¹⁾ 긴급보수공사를 실패하는 등 어려운 조건에서도 TF 구성을 통한 관련부서 간 협업과 유관기관과의 협조체계를 구축하여 효율적으로 문제를 해결하였고 이 과정에서 장기 미사용 우회수로를 활용하는 방안을 강구하는 등 적극적인 업무추진으로 약 32억 원의 예산절감 효과를 얻었다.

「직제규정 시행세칙」[별표 2] 업무분장에 따라 ○♠기지본부 ⊗♣♠부는 생산 공정의 기술검토 및 개선대책 수립 업무를, 같은 본부 □○♣♣부는 1기 지 생산설비 운전 업무를, 같은 본부 ○♠♠부는 수중보 등 건축물 유지보수 업무를, 같은 본부 ○⊗★△부는 기계설비의 교체 업무를 담당하고 있다.

2022. 8. 23. ○♠기지본부 □○♣♣부는 해수펌프(P-771 계열) 취수구에서 수위가 저하된 사실을 확인하였다. 이에 ○♠♠부는 2022. 9. 7. 정상수위를 유지하는 수중보가 유실된 사실을 확인하여 2022. 10. 14. 긴급복구 공사를 시도하였으나 해수취수구 내 빠른 유속과 많은 유량으로 인해 무산되었다²⁾.

1) 수로의 일정 수위를 유지하기 위하여 물속에 설치한 낮은 독의 형태의 콘크리트 구조물

2) 긴급복구공사 시공업체(♣○☆▼) 2022. 10. 31. 공사포기 각서 제출(관련문서 번호 제20221031-002호)

【표】 수중보 유실 및 해수 흐름 사진



※ 출처: 수감부서 제출 자료

이를 해결하기 위해 ○♠기지본부는 【표 1】과 같이 2022. 12. 16. 기지장을 TF 반장으로 하고 관련부서³⁾ 부장과 담당직원을 TF 구성원으로 하는 ‘수중보 긴급보수 TF’ 팀을 구성하고 업무 분장하였다.

【표 1】 TF 조직 및 분장업무

조 직	담당자	세부 업무	비고
반장	UOM 기지장	TF 총괄	-
공정반	VWL 부장 POA 차장	① 전체 공정 관리 및 TF회의 주관 ② # ♠♥♣ [기력,2복합,신○♠화력]발전 및 SLP펌프 정지 일정 협의	⊗♣♠♦부
운영반	UFC 부장 VOU 차장	① # ♠♥♣ [기력,2복합,신○♠화력]발전 및 SLP펌프 정지 일정 협의 협조 ② 해수 취수구 수위 저하관련 해수설비 비상 운영방안 수립 ③ ○♠기지 송출제한 ⊗♣ 협의	□◎♣♠♠부
작업 준비반	PPW 부장 WFB 차장	① 수중보 상부 MP 배관 제각방안 수립 및 시행 ② 해수배수로 수문 신규제작 및 교체 시행	○⊗★△부
긴급 보수반	VHW 부장 AUK 차장	① 수중보 설계 및 용역 발주 ② 수중보 긴급 보수 시행	♠♦⊗⊗부

※ 출처: 수감부서 제출 자료 재구성

3) ⊗♣♠♦부, ○⊗★△부, □◎♣♠♠부, ♠♦⊗⊗부

1. 부서 간 협업을 통한 효율적 문제해결

이후 ⊗♠♣♦부는 4차례 TF 회의⁴⁾를 주관하였으며 부서 간 일정 조율과 전체적 공정관리를 통해 송출기한 등 제한된 기한 내에 수중보 긴급보수공사(이하 “공사”라 한다)가 완료하도록 TF를 총괄하였다. 또한 수중보 작업구간은 평상 시 유관기관(# ♠♥○)의 SLP⁵⁾ 공정 배출수(이하 “배출수”라 한다)에 영향을 받는 구간으로서 ⊗♠♣♦부는 공사 중에 유입될 수 있는 급격한 배출수로 인한 사고를 방지하고자 # ♠♥○과 공사일정과 비상연락망을 공유하고 # ♠♥○의 SLP 가동에 관하여 협조를 구하는 등 사전 협의 통해 안전관리 체계를 구축하였다.

⊙⊗□♣부는 해수취수구 수위저하 확인 후 공사가 완료되기 전까지 해수설비 비상운영방안을 5차례⁶⁾ 수립·이행하는 등 해수설비의 안전·안정적 운영에 노력을 기울였다. 특히 공사 중에는 TF 회의에서 도출된 장기 미사용 우회수로 활용방안을 적용하기 위하여 해수펌프 및 해수식기화기 부하를 조정하고 우회수로 운용을 위해 해수 계통을 변경 운영하였다.

●◆⊗⊗부는 수중보 보수공사의 설계와 시공을 담당하였으며, 설계성과물 중 작업을 위한 최대 수위조건을 □◎♣●●부와 ⊗♠♣♦부에 제공하여 □◎♣●●부가 공사 중 비상운영에 활용하고 ⊗♠♣♦부가 유관기관과의 협의자료로 활용하도록 하였다. 이후 TF 협조 하에 【표 2】와 같이 수중보 보수공사를 완료하였고 해수펌프로 유입되는 해수취수로의 수위를 상승시켜 정상적인 안전

4) 1차 회의 2023. 1. 12.(⊙♠기지본부-554) 시행, 2차 회의 2023. 2. 9.(⊙♠기지본부-1440) 시행, 3차 회의 2023. 3. 7.(⊙♠기지본부-2347) 시행, 4차 회의 2023. 4. 4.(⊙♠기지본부-3474) 시행

5) 해수인양펌프를 말하며 펌프의 가동에 따라 해수취수로의 수위가 직접적으로 변동됨

6) 1차 “해수취수구 수위저하 관련 해수설비 운영방안 보고”(⊙♠기지본부-8476, 2022. 9. 22.), 2차 “해수취수구 수위저하 관련 동절기 해수설비 운영(안) 변경 보고”(⊙♠기지본부-10278, 2022. 11. 14.), 3차 “해수취수구 수위저하 관련 동절기 해수설비 운영(안) 2차 변경 보고”(⊙♠기지본부-11770, 2022. 12. 21.), 4차 “해수취수구 수위저하 관련 해수설비 운영(안) 3차 변경 보고”(⊙♠기지본부-2425, 2023. 3. 10.), 5차 “V-402계열 해수배수로 수문보수 작업관련 1기지 기화·해수설비 운영(안)”(⊙♠기지본부-2570, 2023. 3. 21.)

운영 기반을 확보하는데 이바지하였다.

【표 2】 수중보 보수공사 전·후

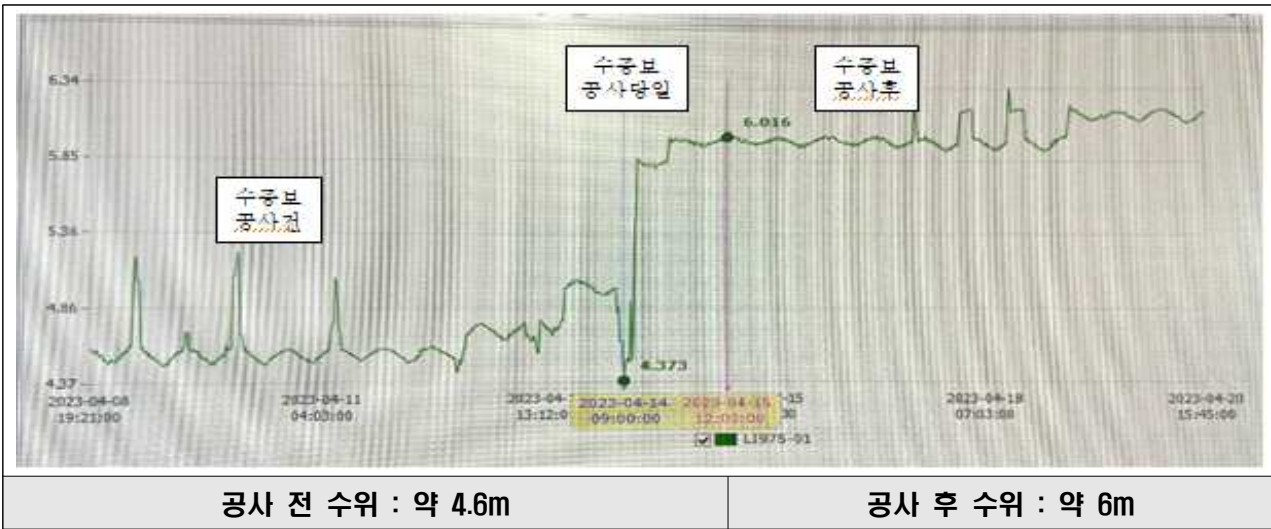


※ 출처: 수감부서 제출 자료

○⊠★△부는 수중보 설치공사에 간섭이 되는 미사용 MP 공급배관을 사전에 철거하였고 우회수로 이용을 위한 노후 수문을 교체하는 등 ●◆⊗⊗부가 수중보를 설치하고 ⊙⊗■♣부가 우회수로를 운영할 수 있도록 제반 여건을 조성하였다.

마침내 TF 구성원의 협력과 각자의 노력으로 안전사고 없이 정해진 기한 내에 수중보 보수공사를 완료할 수 있었으며 그 결과 【표 3】와 같이 적정 수위를 확보하였다.

【표 3】 공사 전·후 수위변화^{주)}



※ 출처: 수감부서 제출 자료

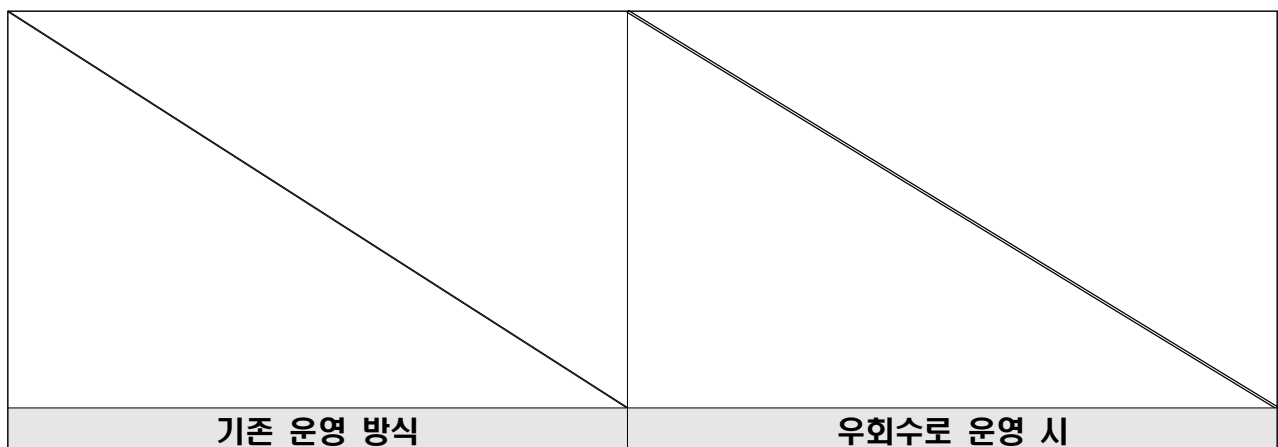
주) 해수펌프(P-771계열) 취수 지점에서의 수위 관측

2. 장기 미사용 우회수로 활용을 통한 예산절감 효과

수중보 보수공사를 시행하기 위해서는 작업지점에서의 수위가 30cm⁷⁾ 이하를 만족해야 했다. 그러나 이러한 작업조건은 #♠♥○의 기저운영에 따른 배출수로 인해 만족할 수 없는 실정이었다. 이에 ⊗♣♠♦부와 □◎♣♠♠부는 배출수를 낮추기 위하여 #♠♥○에 SLP 감축 가동을 요청하였고 이에 #♠♥○은 발전소 감축 가동에 따른 전력손실비용(약 *,***백만 원)을 요구하였다. 한편 내부적으로는 작업조건 준수 시 해수식기화기를 운용할 수 없어 연소식기화기를 추가로 기동하는 상황으로 *,***백만 원 가량의 예산이 추가로 소요되는 상황이었다.

TF는 설계 작업조건을 만족하면서 추가로 소요되는 예산을 줄이고자 TF 회의를 실시하여 노후 수문을 교체하는 등 【표 4】와 같이 장기 미사용 우회수로를 활용하는 방안을 도출하였다.

【표 4】 우회수로 적용 전·후 해수계통도



※ 출처: 수감부서 제출 자료

그 결과 외부기관의 도움 없이 자체적으로 작업조건을 만족하는 방안을 강구하여 공사를 완료할 수 있었고 공사가 지불할 수 있었던 발전소 전력손실비용과 추가로 가동할 수 있었던 연소식기화기 운전비용을 합한 *,***백만 원가량

7) 해수취수구 수중보 보수공사 실시설계용역 보고서 중 작업조건 내용(⊖♠기지본부-1036, 2023. 2. 2.)

을 적극적인 행정을 통해 집행해도 되지 않게 되었다.

조치할 사항

사장은 수중보 긴급보수공사 실패에도 TF 운영을 통한 적극 행정과 장기 미사용 설비를 개선·활용하여 약 **억 원의 예산절감 효과를 얻은 ⊖♠기지본부 수중보 긴급보수 TF 참여부서의 모범사례를 전사에 널리 알려 주시기 바랍니다. (통보 [모범사례])

[관련부서]

⊖♠기지본부 ⊗●♣◆부

⊖♠기지본부 ⊖⊠★△부

⊖♠기지본부 □◎♣●●부

⊖♠기지본부 ●◆⊗⊗부